REKONSTRUKSI SPEKTRAL PADA LASER-INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY MENGGUNAKAN CNN–TRANSFORMER ENCODER–DECODER: APLIKASI PADA TANAH VULKANIK

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna pelaksanaan penelitian Tesis

Oleh:

BIRRUL WALIDAIN
250820201100015

PROGRAM STUDI MAGISTER FISIKA DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH
NOVEMBER, 2025

PENGESAHAN

REKONSTRUKSI SPEKTRAL PADA LASER-INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY MENGGUNAKAN CNN–TRANSFORMER ENCODER–DECODER: APLIKASI PADA TANAH VULKANIK

Oleh:

Nama	:	Birrul Walidain
NPM	:	250820201100015
Program Studi	:	Magister Fisika

Menyetujui:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Eng. Nasrullah, S.Si., M.T.	Dr. Khairun Saddami, S.T.
NIP. 197607031995121001	NIP. 199103182022031008

Mengetahui:

Koordinator Prodi Magister Fisika FMIPA
Universitas Syiah Kuala,

Prof. Dr.Eng. Elin Yusibani, S.Si., M.Eng.

NIP. 197903232006042002

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah membimbingkan rahmat-Nya sehingga Tugas Akhir yang berjudul "*Rekonstruksi Spektral pada Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Menggunakan CNN–Transformer Encoder–Decoder: Aplikasi pada Tanah Vulkanik*" yang telah dapat diselesaikan sesuai dapat diselesaikan. Selawat dan salam disanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana/Magister di Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syiah Kuala. Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materi. Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih diucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech. selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala

2. Bapak Dr. Saumi Syahreza, S.Si., M.Si. selaku Ketua Departemen Fisika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala.

3. Ibu Prof. Dr.Eng. Elin Yusibani, S.Si., M.Eng. selaku Ketua Program Studi Magister Fisika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala.

4. Bapak Prof. Dr. Eng. Nasrullah, S.Si., M.T. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Ibu Dr. Khairun Saddami, S.T. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

6. Ibu Syamsiah Rasyid yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syiah Kuala.

7. Seluruh dosen, laboran, dan staff administrasi Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala yang telah memberikan ilmu, waktu untuk diskusi, arahan, saran, dan bantuan dalam permasalahan akademik sejak awal dari perkuliahan dimulai.

8. Seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Sarjana Fisika Fakultas Fisika dan Ilmu Pengetahuan Alam angkatan 2020 yang senantiasa menyemangati dan menemani penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

9. Seluruh teman-teman mahasiswa Program Studi Maister Fisika Fakultas Fisika dan Ilmu Pengetahuan Alam angkatan 2025 yang senantiasa menyemangati dan menemani penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

Penulis juga menyadari segala ketidaksempurnaan yang terdapat didalamnya baik dari segi materi, cara, ataupun bahasa yang disajikan. Seiring dengan ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya dapat berguna untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 15 November 2025

Birrul Walidain
NPM. 250820201100015

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i
Halaman Pengesahan ii
Kata Pengantar iii
Daftar Gambar vi
Daftar Tabel vii
Daftar Lampiran viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 2
1.3. Tujuan Penelitian 3
1.4. Manfaat Penelitian 3

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

BAB III METODE PENELITIAN

DAFTAR KEPUSTAKAAN 10

DAFTAR GAMBAR

Halaman

DAFTAR TABEL

Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) merupakan teknik spektroskopi emisi yang telah banyak digunakan untuk analisis komposisi unsur pada berbagai material kompleks, termasuk mineral, batuan, dan material tanah (Legnaioli dkk., 2025). Kemampuan LIBS untuk melakukan analisis multi-elemen secara cepat tanpa memerlukan preparasi sampel yang kompleks menjadikannya metode yang menarik untuk aplikasi geokimia dan eksplorasi sumber daya alam (Sawyers dkk., 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa LIBS telah berhasil digunakan untuk kuantifikasi unsur pada sampel geologi melalui beragam pendekatan analitik, mulai dari regresi multivariat, kurva kalibrasi univariat berbasis garis spektral tertentu, hingga metode berbasis machine learning (Babos dkk., 2024; Manzoor dkk., 2025; Y. Zhang dkk., 2025). Pendekatan-pendekatan tersebut menunjukkan bahwa LIBS mampu mencapai akurasi analitik yang tinggi pada material geologi, namun juga menegaskan bahwa keberhasilan kuantifikasi sangat bergantung pada strategi pemodelan spektrum yang digunakan serta sensitivitas metode terhadap efek matriks pada sampel geologi yang kompleks (Hao dkk., 2024; Manelski dkk., 2024). Kondisi ini menjadi semakin relevan pada analisis tanah vulkanik, yang secara inheren memiliki komposisi multi-elemen dengan variasi matriks yang tinggi.

Dalam pendekatan kuantitatif LIBS, salah satu metode yang banyak digunakan adalah Calibration-Free LIBS (CF-LIBS), yang memungkinkan estimasi komposisi unsur tanpa memerlukan sampel standar kalibrasi. Metode ini bergantung pada ekstraksi parameter plasma fundamental seperti temperatur elektron (T_e) dan densitas elektron (n_e), yang dihitung berdasarkan asumsi Local Thermodynamic Equilibrium (LTE) (Cristoforetti dkk., 2010). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa asumsi plasma homogen dalam kondisi LTE sering kali tidak memadai untuk mendeskripsikan plasma LIBS yang bersifat sangat transien dan bergradien tinggi (Bultel dkk., 2025; Zaitsev dkk., 2024). Penyimpangan dari kondisi LTE ini dapat memicu distorsi spektral akibat efek opasitas optik dan penyerapan mandiri (self-absorption), yang pada akhirnya mengganggu stabilitas estimasi temperatur dan densitas plasma (Hansen dkk., 2021; Tang & Zhao, 2024). Untuk merespons keterbatasan tersebut, sejumlah pendekatan berbasis model fisika plasma telah dikembangkan, termasuk model radiative transfer adaptif yang diperkenalkan oleh Favre *et al.* (Favre, Bultel, dkk., 2025), yang memanfaatkan distribusi Saha–Boltzmann serta Persamaan Transfer Radiatif (RTE) untuk mensimulasikan spektrum plasma secara konsisten. Pendekatan ini menunjukkan bahwa rekonstruksi spektrum LIBS yang kompleks dapat dicapai dengan mempertahankan konsistensi termodinamika plasma, meskipun implementasinya masih menghadapi hambatan komputasi yang signifikan akibat kebutuhan inversi numerik nonlinier (Favre, Abad, dkk., 2025).

Di sisi lain, perkembangan metode pembelajaran mesin telah menawarkan alternatif untuk mempercepat analisis spektrum LIBS dengan mempelajari hubungan nonlinier antara spektrum dan parameter plasma secara langsung dari data.

Pendekatan berbasis machine learning dan deep learning telah menunjukkan peningkatan akurasi dalam berbagai aplikasi analisis spektrum LIBS (Favre, Abad, dkk., 2025; Liu dkk., 2026; Wang dkk., 2024). Namun demikian, sebagian besar model data-driven murni beroperasi sebagai sistem black-box yang tidak secara eksplisit mempertimbangkan hukum fisika plasma yang mendasari pembentukan spektrum emisi (Hao dkk., 2024). Akibatnya, model tersebut sering mengalami keterbatasan generalisasi serta bergantung pada ketersediaan dataset eksperimen berskala besar. Kondisi ini menimbulkan dilema metodologis dalam analisis LIBS: pendekatan berbasis fisika menawarkan konsistensi termodinamika yang tinggi tetapi mahal secara komputasi, sedangkan pendekatan machine learning murni menawarkan efisiensi komputasi namun sering mengorbankan konsistensi fisika (Favre, Abad, dkk., 2025; Hao dkk., 2024).

Berdasarkan dikotomi permasalahan tersebut, sebuah arsitektur yang mengawinkan kehandalan ekstraksi fitur lokal dengan pemahaman dependensi global struktur spektrum sangat dibutuhkan. Sebagian besar model saat ini masih mengabaikan fakta fisik dasar bahwa spektrum poliatom sejatinya merupakan komposisi terstruktur dari spektrum monoatom unsur penyusunnya. Pendekatan *single signal* konvensional secara inheren gagal menangkap fenomena tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan arsitektur hibrida CNN–Transformer *encoder–decoder* untuk memodelkan spektrum LIBS secara lebih komprehensif. Pendekatan ini secara spesifik dirancang untuk mendekomposisi hubungan struktural spektral: komponen *encoder* mengekstraksi representasi optimal dari spektrum monoatomik individual, sementara komponen *decoder* mengonstruksi ulang spektrum poliatomik gabungan melalui mekanisme *cross-attention* (Liu dkk., 2026; Walidain dkk., 2026). Dengan pemodelan hubungan dekomposisi struktural secara eksplisit ini, arsitektur yang diusulkan diharapkan mampu meningkatkan akurasi regresi kuantitatif prediksi konsentrasi unsur secara *end-to-end* dibandingkan dengan rupa model *black-box* biasa. Pada akhirnya, studi ini akan mendorong terbentuknya pendekatan evaluasi spektral LIBS yang tidak hanya efisien secara komputasi, namun juga mempertahankan interpretabilitas fisik yang solid (Favre, Abad, dkk., 2025; Wu dkk., 2025).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, analisis spektrum pada metode Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) untuk material geologi masih menghadapi berbagai tantangan metodologis. Kompleksitas matriks unsur pada sampel tanah vulkanik, efek plasma yang bersifat sangat transien, serta fenomena penyerapan mandiri (self-absorption) sering menyebabkan ketidakstabilan dalam proses ekstraksi parameter plasma dan kuantifikasi unsur. Selain itu, pendekatan analitik berbasis model fisika plasma sering menghadapi hambatan komputasi yang tinggi, sementara pendekatan berbasis pembelajaran mesin murni sering mengabaikan struktur fisika yang mendasari pembentukan spektrum LIBS.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana memodelkan hubungan antara spektrum poliatomik yang dihasilkan

dari plasma LIBS dengan spektrum monoatomik penyusun yang merepresentasikan karakteristik unsur individual?

2. Bagaimana merancang arsitektur pembelajaran mendalam yang mampu mengekstraksi fitur spektral lokal serta menangkap dependensi global antar panjang gelombang pada spektrum LIBS?

3. Bagaimana memanfaatkan arsitektur CNN–Transformer encoder–decoder untuk mempelajari hubungan struktural antara spektrum monoatomik dan spektrum poliatomik dalam analisis spektrum LIBS?

4. Bagaimana kinerja model yang diusulkan dalam memprediksi konsentrasi unsur serta parameter plasma dari spektrum LIBS pada sampel tanah vulkanik?

Penelitian ini dibatasi pada pengembangan model komputasi berbasis arsitektur CNN–Transformer encoder–decoder yang memanfaatkan representasi spektrum monoatomik dan spektrum poliatomik sebagai pasangan data pembelajaran, menggunakan dataset simulasi serta data pengujian eksperimen pada sampel tanah vulkanik tanpa membahas aspek perancangan instrumen maupun sistem akuisisi data LIBS.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan komputasi dalam analisis spektrum Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) yang mampu memodelkan hubungan antara spektrum poliatomik yang dihasilkan oleh plasma dengan spektrum monoatomik penyusunnya. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh representasi spektral yang lebih informatif sehingga proses identifikasi unsur serta analisis spektrum pada material geologi, khususnya tanah vulkanik, dapat dilakukan secara lebih akurat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merancang suatu model yang mampu mengekstraksi fitur spektral lokal dari garis emisi sekaligus menangkap hubungan global antar panjang gelombang dalam spektrum LIBS yang kompleks.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan arsitektur pembelajaran mendalam berbasis Convolutional Neural Network (CNN) dan Transformer encoder–decoder yang mampu mempelajari hubungan struktural antara spektrum monoatomik dan spektrum poliatomik dalam analisis spektrum LIBS. Model yang dikembangkan diharapkan mampu memanfaatkan representasi spektral tersebut untuk memprediksi konsentrasi unsur dan parameter plasma pada sampel tanah vulkanik, sehingga dapat memberikan pendekatan alternatif dalam analisis spektrum LIBS yang lebih efektif dibandingkan metode analitik konvensional.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode analisis spektrum Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS), khususnya pada material geologi seperti tanah vulkanik yang memiliki komposisi unsur yang kompleks. Melalui pemanfaatan pendekatan pembelajaran mendalam berbasis arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) dan Transformer encoder–decoder, penelitian ini diharapkan mampu memberikan alternatif metode komputasi yang

dapat memodelkan hubungan antara spektrum poliatomik dan spektrum monoatomik secara lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis spektrum LIBS dalam proses identifikasi unsur serta kuantifikasi komposisi material yang memiliki karakteristik spektral yang kompleks.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode komputasi berbasis pembelajaran mendalam untuk analisis data spektroskopi secara umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan model analisis spektrum yang lebih interpretatif dan mampu menangkap hubungan struktural antar fitur spektral. Dengan adanya model yang mampu mempelajari hubungan antara spektrum campuran dan komponen spektral penyusunnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pengembangan metode analisis LIBS yang lebih akurat dan efisien pada berbagai aplikasi material geologi maupun bidang spektroskopi lainnya.

BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN

BAB III
METODE PENELITIAN

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Amogh, M., Xavier, S. S., Jose, J. R., Philip, R., & Biju, P. (2026). LIBS of BaSrTiO3 compounds using ANN based on a stationary state plasma model. *Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy*, *238*, 107480. https://doi.org/10.1016/j.sab.2026.107480

Babos, D. V., Guedes, W. N., Freitas, V. S., Silva, F. P., Tozo, M. L. D. L., Villas-Boas, P. R., Martin-Neto, L., & Milori, D. M. B. P. (2024). Laser-induced breakdown spectroscopy as an analytical tool for total carbon quantification in tropical and subtropical soils: evaluation of calibration algorithms. *Frontiers in Soil Science*, *3*, 1242647. https://doi.org/10.3389/fsoil.2023.1242647

Brault, A., Favre, A., Gosse, L., Hoblos, M., Gibouin, D., Jouen, S., Bilongo Moussol, H.-L., Bultel, A., Boubert, P., & Annaloro, J. (2026). Quantitative analysis of TiO 2 formation on TA6V terrestrial atmospheric re-entries: Cross comparison of SEM-EDS, XRD, Raman spectroscopy and CF-LIBS measurements. *Acta Astronautica*, *240*, 830–839. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2025.12.045

Bultel, A., Morel, V., & Favre, A. (2025, July). THE MCWHIRTER CRITERION REVISITED FOR LASER-INDUCED PLASMAS [Publisher: Gilles Cartry Published: ICPIG International Conférence on Phenomena in Ionized Gases]. Retrieved March 10, 2026, from https://hal.science/hal-05194211

Cristoforetti, G., De Giacomo, A., Dell'Aglio, M., Legnaioli, S., Tognoni, E., Palleschi, V., & Omenetto, N. (2010). Local Thermodynamic Equilibrium in Laser-Induced Breakdown Spectroscopy: Beyond the McWhirter criterion. *Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy*, *65*(1), 86–95. https://doi.org/10.1016/j.sab.2009.11.005

Espinosa, G., Rodríguez, R., & Gil, J. M. (2019). Analysis of radiative opacities for optically thin and thick astrophysical plasmas. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, *237*, 106633. https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2019.106633

Favre, A., Abad, A., Poux, A., Gosse, L., Berjaoui, A., Morel, V., & Bultel, A. (2025). Towards real-time calibration-free LIBS supported by machine learning. *Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy*, *224*, 107082. https://doi.org/10.1016/j.sab.2024.107082

Favre, A., Bultel, A., Morel, V., Lesage, M., & Gosse, L. (2025). MERLIN, an adaptative LTE radiative transfer model for any mixture: Validation on Eurofer97 in argon atmosphere. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, *330*, 109222. https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2024.109222

Fritzsche, S. (2025). Atomic input for modeling ionic mixtures in astrophysical plasma. *The European Physical Journal A*, *61*(3), 63. https://doi.org/10.1140/epja/s10050-025-01535-3

Fujimoto, T. (2004). *Plasma spectroscopy*. Clarendon Press ; Oxford University Press.

Gao, H., Wang, Y., Ye, J., Chen, A., Wen, M., Wang, D., Du, B., Li, S., & Cui, Q. (2025). Machine learning-based prediction of laser ablation impulse from plasma spectra. *Physics of Plasmas*, *32*(6), 063301. https://doi.org/10.1063/5.0257411

Hansen, P., Schröder, S., Kubitza, S., Rammelkamp, K., Vogt, D., & Hübers, H.-W. (2021). Modeling of time-resolved LIBS spectra obtained in Martian atmospheric conditions with a stationary plasma approach. *Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy*, *178*, 106115. https://doi.org/10.1016/j.sab.2021.106115

Hao, Z., Liu, K., Lian, Q., Song, W., Hou, Z., Zhang, R., Wang, Q., Sun, C., Li, X., & Wang, Z. (2024). Machine learning in laser-induced breakdown spectroscopy: A review. *Frontiers of Physics*, *19*(6), 62501. https://doi.org/10.1007/s11467-024-1427-2

Legnaioli, S., Lorenzetti, G., Poggialini, F., Campanella, B., Palleschi, V., De Iuliis, S., Depero, L. E., Borgese, L., Bontempi, E., & Raneri, S. (2025). Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Analysis of Lithium: A Comprehensive Review. *Sensors*, *25*(24), 7689. https://doi.org/10.3390/s25247689

Leistikow, K. J., Nawar, N., Borrero-Negrón, J. I., Kulakhmetov, M., Valentini, P., & Rao, A. P. (2026). Quantification of spacecraft heatshield contaminants seen in reentry shock layer emissions using calibration-free LIBS. *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, 10.1039.D5JA00374A. https://doi.org/10.1039/D5JA00374A

Leosson, K., Padamata, S. K., Meirbekova, R., Saevarsdottir, G., & Gudmundsson, S. H. (2022). Analysis of dissolved titanium concentration and phase transformation in molten Al Ti alloy using laser-induced breakdown spectroscopy. *Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy*, *190*, 106387. https://doi.org/10.1016/j.sab.2022.106387

Lin, X., Liu, W., Dai, P., Yang, J., Lin, J., & Huang, Y. (2026). Enhancing Quantitative Analysis by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) with Machine Learning. *Analytical Letters*, *59*(4), 672–683. https://doi.org/10.1080/00032719.2025.2504563

Liu, D., Chu, X., & Liu, H. (2026). Remote LIBS based on transformer-CNN method for quantitative analysis of trace elements in steel. *AIP Advances*, *16*(4), 045110. https://doi.org/10.1063/5.0307251

M S, A., Xavier, S. S., Jose, J. R., Biju, P. R., & Philip, R. (2025). Machine Learning-Based Stoichiometric Analysis of $BaSrTiO_3$ (BST) via Synthetic LIBS Spectra Generated from a Two-Zone Plasma Model. *2025 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference (CLEO/Europe-EQEC)*, 1–1. https://doi.org/10.1109/CLEO/Europe-EQEC65582.2025.11110899

Manelski, H., Wiens, R., Bousquet, B., Hansen, P., Schröder, S., Clegg, S., Martin, N., Nelson, A., Martinez, R., Ollila, A., & Cousin, A. (2024). LIBS plasma diagnostics with SuperCam on Mars: Implications for quantification of elemental abundances. *Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy*, *222*, 107061. https://doi.org/10.1016/j.sab.2024.107061

Manzoor, M., Faheem, M., Nadeem, M., Shreen, G., Hayat, F., Younis, A., & Jamil, Y. (2025). A machine learning assisted approach to classify rose species and varieties with laser induced breakdown spectroscopy. *Analytica Chimica Acta*, *1373*, 344489. https://doi.org/10.1016/j.aca.2025.344489

Marín Roldán, A., Dwivedi, V., Pisarčík, M., Veis, M., Miškovičová, J., Halahovets, Y., Šiffalovic, P., Držík, M., & Veis, P. (2021). LIBS investigation of metals suitable for plasma-facing components: Characteristics and comparison of picosecond and nanosecond regimes. *Fusion Engineering and Design*, *172*, 112898. https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2021.112898

Rodríguez, R., Espinosa, G., & Miguel Gil, J. (2021). MIXKIP/RAPCAL: A Computational Package for Integrated Simulations of Large-Scale Atomic Kinetics and Radiation Transport in Non-Local Thermodynamic Equilibrium Plasmas. *Communications in Computational Physics*, *30*(2), 602–634. https://doi.org/10.4208/cicp.OA-2020-0264

Sawyers, E., Lopez-Reyes, G., Barlow, A., Veneranda, M., Lymer, E., Cloutis, E., Manrique, J., Barrios, B., Julve, S., Freemantle, J., Aznar, M., Daly, M., & Lalla, E. (2025). Database development and LIBS calibration for the LIBS-Raman Sensor for planetary exploration. *Icarus*, *442*, 116742. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2025.116742

Tang, Y., & Zhao, N. (2024). A Review of Development in the Research of Self-Absorption on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. *Atomic Spectroscopy*, *45*(04), 336–357. https://doi.org/10.46770/AS.2024.041

Terashkevich, V. A., & Pazyuk, E. A. (2024). Two-Temperature Analysis of Intensity Distribution in the Rovibronic Spectra of the CN Radical. *Russian Journal of*

Physical Chemistry A, *98*(5), 912–919. https://doi.org/10.1134/S0036024424050285

Walidain, B., Idris, N., Yuzza, N., & Mitaphonna, R. (2026). Informer-Based LIBS for Qualitative Multi-Element Analysis of an Aceh Traditional Women's Medicine. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.*, in press.

Wang, Y., Gao, H., Ye, J., Chen, A., Wang, D., Li, S., & Cui, Q. (2024). Simulation of laser-induced plasma temperature based on machine learning.

Wu, J., Wan, S., Yang, Y., Liu, Z., Han, Y., Zhang, H., & Huang, Z. (2025). A novel multi-constraint SVR surrogate model: Interactive reliability-based design optimization and case study. *Structures*, *79*, 109453. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2025.109453

Zaitsev, S. M., Krylov, I. N., Popov, A. M., & Labutin, T. A. (2024). Two-Zone Model of Laser-Induced Plasma. *Journal of Applied Spectroscopy*, *90*(6), 1183–1189. https://doi.org/10.1007/s10812-024-01651-w

Zaytsev, S. M., & Terashkevich, V. A. (2026). Accurate simulation of the CN emission spectra in laser-induced plasma: a joint impact of robust line list, non-LTE conditions and self-absorption effect. *Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy*, *235*, 107350. https://doi.org/10.1016/j.sab.2025.107350

Zhang, C., Song, W., Lyu, Y., Liu, Z., Gao, X., Hou, Z., & Wang, Z. (2025). Dual-branch convolutional neural network with attention modules for LIBS-NIRS data fusion in cement composition quantification. *Analytica Chimica Acta*, *1351*, 343899. https://doi.org/10.1016/j.aca.2025.343899

Zhang, Y., Yang, G., Wang, B.-X., & Zhang, X. (2025). Improving the accuracy of laser-induced breakdown spectroscopy using the single-element standard curve calibration. *Instrumentation Science & Technology*, 1–20. https://doi.org/10.1080/10739149.2025.2605334